İKLİM OKURYAZARLIĞI AKADEMİSİ

EYLEM VE İZLEME · ÖĞRETMEN PAKETİ

Eylemi denemek ve izlemek

10–12 yaş · 10_12-M12

90 dakika | 5 ekip × 4 | İçerik sürümü 2.4

Uzman incelemesi yapılmadı · sahada denenmedi



İKO SORUYOR

Bir eylemin işe yarayıp yaramadığını nasıl anlarız? Başlangıç verisi, gösterge ve durdurma koşulu olmadan ‘başardık’ diyebilir miyiz?

10_12-M12 Eylemi denemek ve izlemek — Öğretmen kılavuzu

Bugün neyi keşfedeceğiz?

Öğrenci için: Önceki bir modülün ölçüm yöntemini kullanarak bir okul eylemi için izleme planı yazmak: başlangıç ölçümü, gösterge, sorumlu, sıklık, engel planı ve durdurma koşulu; 7 günlük veriyi elle grafiğe dökmek; 30/90 gün kontrolünü planlamak.



Öğretmen için: Öğrenci eylem planını yedi alanla (eylem, gösterge, ölçüm yöntemi, başlangıç, sorumlu ve sıklık, engel planı, durdurma/değiştirme koşulu) doldurur, başlangıç verisini alır, 7 günlük veriyi çubuk grafiğe döker, akran incelemesinde kanıt ve kapsayıcılık sorularını yanıtlar ve önce–sonra farkını ‘yalnız bu sınıf, bu dönem’ diye yorumlar.

Yaş	Süre	Grup	Kullanılan duyular
10–12 yaş	**90 dk** 10 dk ara dahil	**5 ekip × 4** planlama varsayımı	Görme, İşitme, Dokunma

Yaş: 10–12 | **Süre:** 90 dakika (10 dk ara dahil) + 7 gün izleme (günde 5 dk) + 30/90. gün kontrolü | **Grup:** 5 ekip × 4 öğrenci (planlama varsayımı) | **Yer:** sınıf
Durum: İçerik hazırlığı: ayrıntılandırıldı (2.4). Uzman incelemesi: yapılmadı. Saha uygulaması: denenmedi.

Durum: İçerik hazırlığı: ayrıntılandırıldı (içerik 2.4). Uzman incelemesi: yapılmadı. Saha uygulaması: denenmedi. Ayrıntılı içerik ve görsel tasarım, etkinliğin sahada denendiği veya etkisinin kanıtlandığı anlamına gelmez.

Modülün görsel akışı: nerede ne var?

1. **İKO’nun merak sorusu ve açılış görseli**
   Kapak ve öğrenci sayfası başı
2. **Bugün neyi keşfedeceğiz?**
   Bu sayfa; öğrenci sayfası başı
3. **Görsel malzeme listesi**
   Kılavuz bölüm 3
4. **Kullanılan duyular ve somut görevler**
   Kılavuz bölüm 7
5. **Numaralı, çizimli uygulama adımları**
   Kılavuz bölüm 4 (zaman şeridi, yerleşim)
6. **Oyun veya araştırma görevi**
   Kılavuz bölüm 6
7. **Gözlem / çizim / veri alanı**
   Öğrenci sayfası
8. **Ne öğrendim, hangi kanıta dayanıyorum?**
   Öğrenci sayfası, son bölümden önce
9. **Günlük yaşamda deneyebileceğim adım**
   Öğrenci sayfası, son bölüm
10. **Öğretmen notları ve kaynaklar**
    Kılavuz bölüm 5, son bölüm; ayrı cevap anahtarı

Paketteki dosyalar

Dosya	İçerik
10_12-M12.pdf	Bu paket: kapak, öğretmen kılavuzu, öğrenci sayfası (çoğaltma örneği), cevap anahtarı
10_12-M12_ogrenci.pdf	Öğrenci çalışma sayfası, renkli
10_12-M12_ogrenci_az_murekkep.pdf	Öğrenci çalışma sayfası, az mürekkepli siyah-beyaz
10_12-M12_kartlar.pdf	Kesilebilir oyun kartları, çift taraflı (ön yüz çocuk, arka yüz öğretmen notu)

Basılı materyal dijital bağlantı olmadan da temel öğrenme görevini tamamlatır. Bu pakette QR kod yoktur: çalışan, herkese açık bir dijital hedef henüz yayımlanmadı. Yerel uygulama prototipi ayrı teslim edilir.

1 Bu ders neyi öğretir?

Öğrenme amacı: Öğrenciler bir "iyi niyet"i izlenebilir bir eyleme dönüştürür: neyi değiştirmek istediklerini, bunu hangi göstergeyle ve hangi yöntemle ölçeceklerini, kimin ne sıklıkla ölçeceğini ve eylemi ne zaman durduracaklarını veya değiştireceklerini önceden yazar. Verinin neyi gösterip neyi göstermediğini ayırır.

Gözlenebilir öğrenme çıktıları. Ders sonunda öğrenci:

1. Önceki bir modülün ölçüm yöntemini kullanan bir eylem seçer (ör. M03 debi ve "ovarken kapattım" kaydı, M06 temiz atık tartımı, M07 projektör açık kalma süresi, M08 kare sayımı, M11 doğrulama fişi).
2. Yedi alanlı plan kartını doldurur: eylem, gösterge, ölçüm yöntemi, başlangıç, sorumlu ve sıklık, engel planı, durdurma/değiştirme koşulu.
3. Göstergeyi ölçülebilir yazar ("daha iyi" yerine "günlük açık kalma süresi, dakika").
4. Başlangıç verisini alır ve 7 günlük veriyi elle çubuk grafiğe döker.
5. Önce–sonra farkını hesaplar ve "yalnız bu sınıf, bu dönem, bu yöntem" sınırıyla yorumlar; başka etkenleri (tatil, hava, sınav haftası) adlandırır.
6. Akran incelemesinde bir soruya dayanarak planını ikinci sürüme getirir.
7. 30 ve 90. gün kontrolünü takvime yazar.

Ön bilgi: En az iki ölçüm içeren önceki modül (M02, M03, M06, M07, M08, M09); çubuk grafik; ortalama.

Sık görülen yanlış anlamalar ve öğretmenin yanıtı:

Öğrencinin söyleyebileceği	Öğretmenin yanıtı
"Bir hafta yaptık, başardık."	"Neye göre başardık? Başlangıç verisi neydi? Göstergemiz ne oldu? Bir hafta, bir başlangıç."
"Sayılar düştü, demek ki eylemimiz sayesinde."	"Bu hafta tatil, hava veya sınav gibi başka bir şey değişti mi? Eylem bir neden olabilir; tek neden olduğunu bu veriyle kanıtlayamayız."
"Göstergemiz: çevreye daha duyarlı olmak."	"Bunu nasıl sayarız? Ölçülebilir bir şey seçelim: dakika, gram, çentik sayısı."
"Durdurma koşulu gereksiz, iyi bir şeyi neden durduralım?"	"Eylem hijyeni bozuyorsa, birine yük oluyorsa veya ölçemiyorsak durdurmalı ya da değiştirmeliyiz. Bunu önceden yazmak dürüstlüktür."

Öğrencinin söyleyebileceği	Öğretmenin yanıtı
"Bizim sınıfta işe yaradıysa her okulda işe yarar."	"Bu yalnız bizim sınıfımızın, bu dönemin verisi. Başka yerde yeniden denenmesi gerekir."

Bilimsel dayanak: Monroe ve arkadaşlarının (2019) sistematik derlemesi aktif katılım, kişisel anlam, tartışma ve okul/toplum projelerini öne çıkan iklim eğitimi stratejileri arasında sayar [K05]; bu dersin tasarım gerekçesidir, etkisinin kanıtı değildir. Fen Bilimleri 4. sınıf sürdürülebilir yaşam alanı ünitesi soru, model, araştırma planı, veri analizi ve kanıta dayalı sonuç paylaşımı basamaklarını içerir [K28].

İklim bağlantısı: İklim eylemi uzun soluklu ve ortak bir iştir; küçük bir okul eyleminin planlanması, ölçülmesi ve dürüstçe raporlanması, daha büyük eylemlerde gereken becerilerdir. Bu derste salım etkisi hesaplanmaz.

Müfredat ilişkisi: FB.4.8.1 (sürdürülebilir yaşam alanı kurmaya ilişkin bilimsel sorgulama) [K28] ve FB.5.7.3 (yakın çevrede atık yönetiminin uygulanabilirliğine ilişkin deneyimleri yansıtma; atık eylemi seçilirse) [K09] ile tematik ilişki. Resmî eşleştirme değildir.

2 Plan kartı ve izleme protokolü

Yedi alanlı plan kartı:

Alan	Soru	Örnek (M07 eylemi; ÖRNEK VERİ)
Eylem	Ne yapacağız?	Teneffüste projektörü kapatma hatırlatıcısı
Gösterge	Neyi sayacağız/ölçeceğiz?	Projektörün gün içinde boşta açık kaldığı süre (dakika)
Ölçüm yöntemi	Nasıl? Hangi modülden?	M07: açılış–kapanış saatini çizelgeye yazma
Başlangıç	Eylem öncesi değer?	2 gün ölçüm; ortalama
Sorumlu ve sıklık	Kim, ne zaman?	Her gün dönüşümlü "veri sorumlusu", gün sonunda
Engel planı	Ne ters gidebilir, ne yaparız?	Unutma → kapıya İKO hatırlatma kartı
Durdurma/değiştirme koşulu	Ne olursa durdururuz ya da değiştiririz?	Ders akışını bozarsa veya 3 gün ölçülemezse planı değiştiririz

Protokol:

- **Başlangıç (eylem öncesi):** Aynı yöntemle en az 2 gün ölçüm. Ders günü başlatılamıyorsa başlangıç ertesi iki gün alınır ve eylem sonra başlar.
- **Gün 1–7:** Aynı yöntem, aynı saat, dönüşümlü veri sorumlusu. Ölçülemeyen gün "ölçülemedi" yazılır; sayı uydurulmaz.
- **Analiz:** Başlangıç ortalaması ile 7 günün ortalaması; fark; çubuk grafik.
- **Gün 30 ve 90:** Aynı yöntemle 2'şer gün ölçüm.
- **Kişisel veri:** İsim, fotoğraf, ev bilgisi, fatura toplanmaz; yalnız sınıf toplamı veya cihaz/alan değeri.

3 Malzeme ve miktarlar (5 ekip)

- **Yedi alanlı plan kartı** — Ekip: 2 (1. ve 2. sürüm) · Toplam: 10
- **Önceki modüllerin ölçüm kartları ve araçları** — Ekip: — · Toplam: sınıfta
- **İnceleme kartları (kanıt, uygulanabilirlik, kapsayıcılık)** — Ekip: 1 set · Toplam: 5 set
- **Kareli kâğıt (A4) ve renkli kalem** — Ekip: 2 · Toplam: 10
- **Sınıf takvimi** — Ekip: — · Toplam: 1
- **Hesap makinesi (isteğe bağlı)** — Ekip: 1 · Toplam: 5
- **Çalışma kâğıdı** — Ekip: 1 kişi başına · Toplam: 22

Ayrıntılı miktar ve notlar

Malzeme	Ekip başına	Toplam	Not
Yedi alanlı plan kartı	2 (1. ve 2. sürüm)	10	Kart dosyasında
Önceki modüllerin ölçüm kartları ve araçları	—	sınıfta	Termometre, sürahi, terazi kartları vb.
İnceleme kartları (kanıt, uygulanabilirlik, kapsayıcılık)	1 set	5 set	Kart dosyasında
Kareli kâğıt (A4) ve renkli kalem	2	10	Çubuk grafik
Sınıf takvimi	—	1	30/90. gün
Hesap makinesi (isteğe bağlı)	1	5	
Çalışma kâğıdı	1 kişi başına	22	

4 Dakika dakika uygulama

0–10	10–25	25–42	42–52	52–68	68–82	82–90
Soru	Eylem ve yöntem seçimi	Plan kartı (1. sürüm)	Ara	Oyun: Proje Kurulu	Grafik ve yorum provası	Başlangıç ölçümü ve takvim

Şerit genişlikleri dakikayla orantılıdır · toplam 90 dakika (10 dk ara dahil).

Dakika	Bölüm	Öğretmen ne yapar ve söyler	Öğrenci ne yapar
0–10	Soru	"Bir eylemin işe yaradığını nasıl anlarız?" [ÖRNEK VERİ]: iki uydurma grafik gösterilir (başlangıçsız ve başlangıçlı); hangisinden ne çıkarılır?	Tahmin yazar
10–25	Eylem ve yöntem seçimi	Önceki modüllerin ölçüm araçları masada; ekipler bir eylem ve ölçüm yöntemi seçer.	Seçer, araçları hazırlar
25–42	Plan kartı (1. sürüm)	Yedi alan doldurulur; gösterge ölçülebilir mi kontrol edilir.	Planı yazar

Dakika	Bölüm	Öğretmen ne yapar ve söyler	Öğrenci ne yapar
42–52	Ara		
52–68	Oyun: Proje Kurulu	Kurallar bölüm 6'da.	Planı sunar, soru alır, 2. sürümü yazar
68–82	Grafik ve yorum provası	ÖRNEK VERİ ile çubuk grafik çizme ve önce–sonra yorumu (başka etkenler, sınır).	Grafik çizer, yorum yazar
82–90	Başlangıç ölçümü ve takvim	Mümkünse başlangıç ölçümünün ilki alınır; 30/90. gün takvime yazılır.	Başlangıcı alır veya planlar; takvime yazar

Süre kontrolü: 10 + 15 + 17 + 10 + 16 + 14 + 8 = 90 dakika.

5 Öğretmenin söyleyeceği açıklamalar ve sorular

- **Başlangıç:** "Başlangıç olmadan değişimi göremeyiz. Önce bugünkü durumu ölçüyoruz."
- **Gösterge:** "'Daha iyi' ölçülemez. 'Dakika', 'gram', 'çentik' ölçülebilir. Göstergeniz sayılabilir mi?"
- **Aynı yöntem:** "Başlangıçta nasıl ölçtüysek, 7. gün ve 30. gün de öyle ölçeriz. Yöntem değişirse sayıları karşılaştıramayız."
- **Başka etkenler:** "Bu hafta sınav, tatil, yağmur vardı mı? Bunlar da sayıları değiştirebilir. Yorumumuza yazarız."
- **Durdurma koşulu:** "Eylem hijyeni bozuyorsa, birine fazla yük oluyorsa veya üç gün ölçemiyorsak durur ve planı değiştiririz."
- **Dürüst rapor:** "Değişim görmediysek bu da bir sonuç. Planımızın neden işlemediğini öğrenmek, sonraki planı daha iyi yapar."
- **Genelleme sınırı:** "Bu sonuç yalnız bizim sınıfımız, bu dönem ve bu yöntem için."

6 Oyun: Proje Kurulu (akran incelemesi)

1. Her ekip planını iki dakikada sunar.
2. Kurul (diğer ekipler) üç inceleme kartından en az ikisini sorar: **Kanıt** ("Göstergeniz neyi ölçüyor, başlangıç nasıl alınacak?") · **Uygulanabilirlik** ("Kim, ne zaman, hangi araçla? Durdurma koşulunuz ne?") · **Kapsayıcılık** ("Herkes katılabilir mi? Kimseye ek yük oluyor mu?").
3. Ekip yanıtlar; yanıtlayamadığı soru için planına bir değişiklik yazar ve 2. sürüm kartını doldurur.
4. Puan, kazanan ve "en iyi proje" yoktur. Ortak hedef: her planın 2. sürümünde yedi alanın da ölçülebilir ve uygulanabilir olması.
5. **Ekransız seçenek:** Kartla; dijital oyun yoktur.

7 Beş duyu: somut eylem ve amaç

Görme	İşitme	Dokunma	Koku	Tat
Kullanılır	Kullanılır	Kullanılır	Kullanılmaz	Kullanılmaz

Ekrandaki veya kâğıttaki görsel yalnız yönlendirmedir. Dokunma, koklama ve tatma masada, gerçek ve önceden kontrol edilmiş malzemeyle yapılır. Katılmak istemeyen veya duyusal erişim ihtiyacı olan öğrenci tablodaki eşdeğer yolla aynı kazanıma ulaşır; puanı düşmez.

Duyu	Öğrencinin yapacağı eylem	Öğrenme amacı	Eşdeğer seçenek
Görme	Önceki veri tablolarını okur; çubuk grafiği çizer ve yorumlar	Veriden sonuç çıkarmak ve sınırını görmek	Büyük kareli kâğıt; eğitici grafiği betimler
İşitme	Kurulun sorularını dinler; planı sözlü savunur	Geri bildirimle planı düzeltmek	Yazılı soru kartı
Dokunma	Ölçüm araçlarını hazırlar; çubuk grafiği bloklarla kurar	Ölçümü ve grafiği somut kurmak	Büyük blok; kabartmalı eksen
Koku	**Kullanılmaz.**	—	—
Tat	**Kullanılmaz.**	—	—

8 Değerlendirme

Boyut	0 = bağımsız kanıt yok	1 = destekle	2 = bağımsız
Plan	3 alandan az	4–6 alan	Yedi alan dolu; gösterge ölçülebilir; durdurma koşulu var
Veri	Başlangıç yok	Başlangıç planlı, grafik destekle	Başlangıç alınmış veya takvimde; çubuk grafik doğru
Yorum	“Başardık”	Fark hesaplı	Fark, başka etkenler ve genelleme sınırı birlikte
Geri bildirim	Soru almadı	Soru aldı	Sorudan bir değişiklikle 2. sürüm yazdı

Bu rubrik program ön/son testinden ayrıdır. Eylemin sonucundaki sayılar öğrencinin puanına girmez.

9 Güvenlik ve erişim

- Eylemler güvenli ve okul içinde yapılabilir olur; elektrik tesisatı, sıcak yüzey, trafik, kimyasal içeren görev seçilmez.
- Kişisel veri toplanmaz; “yapmayanlar listesi” yapılmaz; veri kimseyi suçlamak için kullanılmaz.
- Hijyen eylemi seçilirse 20 saniyelik ovma ve sabun kullanımı korunur (M03).
- **Erişim:** Veri sorumluluğu dönüşümlüdür ve uyarlanır (sesli sayma, çıkartma, tablo yerine çentik); büyük punto plan kartı; sözlü sunum kabul edilir.

10 Saha ve gerçek yaşam bağlantısı; takip

- **Gerçek yaşam:** Öğrenci aynı plan kartını evde bir eylem için kullanabilir (isteğe bağlı); ev verisi okula getirilmez.

- **Takip (7 gün):** Günlük ölçüm ve çizelge; gün 7'de çubuk grafik ve yorum.
- **Takip (30 gün):** Aynı yöntemle 2 gün ölçüm; grafiğe eklenir.
- **Takip (90 gün):** Aynı yöntemle 2 gün ölçüm. Sınıf, sonucunu okul panosunda "yalnız bu sınıf ve bu dönem" notuyla paylaşabilir. Sonuç programın etkisi olarak raporlanmaz.
- **Bağlantılı modüller:** 10_12-M02, M03, M06, M07, M08, M09, M11 (ölçüm yöntemlerinin kaynağı).

11 Materyal durumu

Materyal	Durum	Not
Yedi alanlı plan kartı ve inceleme kartları	Mevcut (bu pakette)	Kesilebilir kart PDF'i
Çalışma kâğıdı	Mevcut (bu pakette)	22 kopya
Önceki modüllerin ölçüm araçları	Hazırlanacak	Sınıfta saklanan araçlar
Kareli kâğıt, kalem, takvim	Temin edilecek	
Başlangıçsız/başlangıçlı örnek grafikler (ÖRNEK VERİ)	Hazırlanacak	Eğitici tahtaya çizer; " ÖRNEK VERİ " yazılı

12 Kaynaklar ve iddia eşleştirmesi

Derste kullanılan ifade	Kaynak	Sınır
Aktif katılım, kişisel anlam, tartışma ve okul/toplum projeleri öne çıkan iklim eğitimi stratejileri arasındadır	K05	Bu dersin etkisini ölçmez
Soru, model, araştırma planı, veri analizi ve kanıta dayalı sonuç basamakları	K28	Tematik ilişki
Yakın çevrede atık yönetimi deneyimlerini yansıtma	K09	Atık eylemi seçilirse; resmî eşleştirme değildir
Bireysel girişim, kolektif eylem ve gelecek okuryazarlığı	K04	Akreditasyon sağlamaz
Yaşa göre davranışsal öğrenme; ilişkili duyusal bilgi	K03, K06	Öğrenme stilleri iddiası değildir

[K05] Monroe, M. C. ve ark. (2019). Identifying effective climate change education strategies. Environmental Education Research, 25(6), 791–812. https://doi.org/10.1080/13504622.2017.1360842 — *Ana kaynak kaydı.*
[K28] T.C. MEB. TYMM Fen Bilimleri 4. Sınıf, Sürdürülebilir Yaşam Alanları. https://tymm.meb.gov.tr/fen-bilimleri-dersi/unite/366 — *Açılarak kontrol edildi (9 Kasım 2026).*
[K09] T.C. MEB. TYMM Fen Bilimleri 5. Sınıf, Sürdürülebilir Yaşam ve Geri Dönüşüm. https://tymm.meb.gov.tr/fen-bilimleri-dersi/unite/408 — *Açılarak kontrol edildi.*
[K04] [K03] [K06] Ana kaynak kaydına dayanır.

Kaynaklar yaklaşımı destekler; bu özgün dersin başarısı henüz ölçülmedi.

Öğretmen aracı: hazırlık kontrol listesi

Malzeme (toplam miktar)

☐	Yedi alanlı plan kartı	10
☐	Önceki modüllerin ölçüm kartları ve araçları	sınıfta
☐	İnceleme kartları (kanıt, uygulanabilirlik, kapsayıcılık)	5 set
☐	Kareli kâğıt (A4) ve renkli kalem	10
☐	Sınıf takvimi	1
☐	Hesap makinesi (isteğe bağlı)	5
☐	Çalışma kâğıdı	22

⚠ Hazır olmayan materyal: ders öncesi kapat

☐	Önceki modüllerin ölçüm araçları	Hazırlanacak
☐	Kareli kâğıt, kalem, takvim	Temin edilecek
☐	Başlangıçsız/başlangıçlı örnek grafikler (ÖRNEK VERİ)	Hazırlanacak

Güvenlik ve erişim kontrolü

☐	Eylemler güvenli ve okul içinde yapılabilir olur; elektrik tesisatı, sıcak yüzey, trafik, kimyasal içeren görev seçilmez.
☐	Kişisel veri toplanmaz; “yapmayanlar listesi” yapılmaz; veri kimseyi suçlamak için kullanılmaz.
☐	Hijyen eylemi seçilirse 20 saniyelik ovma ve sabun kullanımı korunur (M03).
☐	Erişim: Veri sorumluluğu dönüşümlüdür ve uyarlanır (sesli sayma, çıkartma, tablo yerine çentik); büyük punto plan kartı; sözlü sunum kabul edilir.

Öğretmen aracı: değerlendirme sınıf çizelgesi

Ölçütler ve 0/1/2 düzeyleri bu kılavuzun “Değerlendirme” bölümündeki rubriktir (0 bağımsız kanıt yok, 1 destekle, 2 bağımsız). Kişisel ad yazılmaz; katılımcı kodu kullanılır. Eşdeğer yol kullanan katılımcı bütün ölçütlerde en yüksek düzeye ulaşabilir. Rubrik program ön/son testinden ayrıdır.

Katılımcı kodu	Ekip	Plan 0 · 1 · 2	Veri 0 · 1 · 2	Yorum 0 · 1 · 2	Geri bildirim 0 · 1 · 2	Eşdeğer yol / not
		○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	
		○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	
		○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	
		○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	
		○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	
		○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	
		○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	
		○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	
		○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	
		○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	
		○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	
		○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	
		○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	
		○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	
		○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	
		○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	
		○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	
		○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	
		○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	
		○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	



İKO SORUYOR

Bir eylemin işe yarayıp yaramadığını nasıl anlarız? Başlangıç verisi, gösterge ve durdurma koşulu olmadan ‘başardık’ diyebilir miyiz?

Çalışma kâğıdı: İzleme planı (10–12 yaş)

Katılımcı kodu: _____ Tarih: _____ Ekip: _____

Bugün neyi keşfedeceğiz? Önceki bir modülün ölçüm yöntemini kullanarak bir okul eylemi için izleme planı yazmak: başlangıç ölçümü, gösterge, sorumlu, sıklık, engel planı ve durdurma koşulu; 7 günlük veriyi elle grafiğe dökmek; 30/90 gün kontrolünü planlamak.

Bugün kullanacağımız duyular: Görme İşitme Dokunma

1 Tahminim

Başlangıç verisi olmadan bir eylemin işe yaradığını söyleyebilir miyiz?

☐ Evet ☐ Hayır ☐ Bilmiyorum

2 Yedi alanlı plan (1. sürüm)

Alan	Bizim planımız
Eylem	
Gösterge (birimiyle)	
Ölçüm yöntemi (hangi modül?)	
Başlangıç (ne zaman, kaç gün?)	
Sorumlu ve sıklık	

Alan	Bizim planımız
Engel planı	
Durdurma/değiştirme koşulu	

3 Proje Kurulu

Bize sorulan inceleme kartları:

☐ Kanıt ☐ Uygulanabilirlik ☐ Kapsayıcılık

Yanıtlayamadığımız soru:

2. sürümde değiştirdiğimiz alan ve yeni hâli:

4 Grafik ve yorum provası

Örnek tabloyu çubuk grafiğe döktük. Başlangıç ortalaması: _____ 7 gün ortalaması: _____ Fark: _____

Bu farkı başka ne açıklayabilir?

Yorumumuzun sınırı:

5 Bizim verimiz

Gün	Başlangıç 1	Başlangıç 2	1	2	3	4	5	6	7
Değer									

30. gün tarihi: _____ 90. gün tarihi: _____

6 Çıkış sorusu

"Bir hafta yaptık ve sayılar düştü, demek ki her okulda işe yarar." Katılıyor musun?

☐ Evet ☐ Hayır ☐ Kısmen

Neden?

7 Ne öğrendim, hangi kanıta dayanıyorum?

Sonucum

Kanıtım

- [ ] Kendi ölçümüm
- [ ] Sınıf verisi
- [ ] Gözlem
- [ ] Kaynak (K-numarası)

Kanıtımın bir sınırı:

8 Seçtiğim küçük eylem

Günlük yaşamda deneyeceğim adım

- [ ] Yedi gün veri sorumlusu olduğum gün ölçümü aynı yöntemle yapacağım.
- [ ] Plan kartını evde bir eylem için kullanacağım (isteğe bağlı; veri okula getirilmez).
- [ ] Başka: _____

Bu sayfalar öğrencilere dağıtılmaz. Kartların arka yüzündeki notlar da yanıt içerir; kartlar ön yüzü üstte dağıtılır.

Cevap anahtarı: 10_12-M12

Tahmin: “Hayır” beklenir; “bilmiyorum” da ders sonunda düzeltilebilir.

Plan kartı: Yedi alan dolu ve gösterge birimli ise tam puan. Ölçülebilir gösterge örnekleri: dakika (projektör açık kalma), gram (temiz atık kutusundaki yanlış malzeme), çentik sayısı (ovarken kapattım), grup zenginliği (M08 karesi), doğrulama fişi soru sayısı (M11). Ölçülemez gösterge örnekleri (geri verilir): “daha duyarlı olmak”, “çevreyi korumak”.

Durdurma/değiştirme koşulu örnekleri (kabul): “Hijyeni bozarsa”, “Bir kişiye ek yük olursa”, “Üç gün ölçülemezse”, “Ders akışını bozarsa”.

Grafik ve yorum provası (ÖRNEK VERİ — gerçek bir sınıfın verisi değildir): Başlangıç 2 gün: 40 ve 36 dakika → ortalama 38. Eylem 7 gün: 30, 25, 28, 20, 22, 18, 25 → toplam 168, ortalama 24. Fark: 38 − 24 = 14 dakika. Başka etkenler: sınav haftası, projektörün az kullanıldığı ders programı, tatil günü. Sınır: “Yalnız bu sınıf, bu projektör, bu dönem; başka sınıfa genellenmez.”

Proje Kurulu: Bir soru ve bir değişiklik yazılmışsa tam puan.

Çıkış sorusu (2 puan): “Hayır. Bu yalnız bizim sınıfımızın bir haftalık verisi; başka etkenler de sayıları değiştirebilir ve başka okulda yeniden denenmesi gerekir.”

Puanlama notu: Hesap makinesi puanı düşürmez; sözlü savunma yazılıyla eşit puanlanır; eylemin sonucundaki sayılar puana girmez.